중1-1 누적테스트 상 07회 · 손풀이

중1-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 최대공약수와 최소공배수 · 공배수는 최소공배수의 배수 · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 [1-1] $2^2 \times 3 \times 5 \times 7 = 420$ [1-2] 1260

84와 210의 공배수 중 가장 작은 네 자리 수를 구하려고 할 때, 물음에 답하시오. [1–1] 소인수분해를 이용하여 84와 210의 최소공배수를 구하고, 그 과정을 서술하시오. [1–2] [1–1]의 결과를 이용하여 84와 210의 공배수 중 가장 작은 네 자리 수를 구하고, 그 과정을 〈조건〉에 맞게 서술하시오.

〈 조 건 〉

공배수와 최소공배수 사이의 관계를 수학 용어를 사용하여 한 문장으로 서술할 것

1. [1-1] $84 = 2^2 \times 3 \times 7,\ 210 = 2 \times 3 \times 5 \times 7$
2. 최소공배수 $= 2^2 \times 3 \times 5 \times 7 = 420$
3. [1-2] 두 수의 공배수는 최소공배수의 배수이다.
4. 420의 배수: $420, 840, 1260, \cdots$
5. 가장 작은 네 자리 수는 1260

답 [1-1] $2^2 \times 3 \times 5 \times 7 = 420$ [1-2] 1260

2 정수와 유리수 · 조건을 차례로 적용해 a부터 결정 · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 ①

다음 〈조건〉을 모두 만족하는 세 정수 a, b, c의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

〈 조 건 〉

ㄱ. a의 절댓값은 -2의 절댓값과 같다.

ㄴ. b는 2보다 크다.

ㄷ. a와 c는 -2보다 크다.

ㄹ. b는 c보다 -2에 더 가깝다.

① $a < b < c$ ② $a < c < b$ ③ $b < a < c$ ④ $b < c < a$ ⑤ $c < a < b$

1. ㄱ, ㄷ 에서 $|a| = 2,\ a > -2$이므로 $a = 2$
2. ㄴ 에서 $b > 2$, ㄷ 에서 $c > -2$
3. ㄹ 에서 b가 c보다 -2에 가까우므로 $b < c$
4. $\therefore a < b < c$

답 ①

3 덧셈과 뺄셈 · 같은 분모끼리 모으기 (교환·결합법칙) · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 (1) 10 (2) 덧셈의 교환법칙, 덧셈의 결합법칙

물음에 답하시오.

(1) 위의 식을 계산하는 과정을 서술하시오.

(2) (1)에서 사용된 계산 법칙을 모두 서술하시오.

〈 조 건 〉

$$\left(\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{10}\right)+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{10}\right)$$
$$+\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{10}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{9}+\frac{1}{10}\right)+\frac{1}{10}$$

1. (1) $\frac{1}{k}$은 1번째부터 k번째 괄호까지 k번 나온다.
2. 같은 수끼리 모으면 $1+\frac{1}{2}\times 2+\frac{1}{3}\times 3+\cdots+\frac{1}{10}\times 10$
3. $=1+1+\cdots+1=10$
4. (2) 순서를 바꾸는 덧셈의 교환법칙, 묶는 덧셈의 결합법칙

답 (1) 10 (2) 덧셈의 교환법칙, 덧셈의 결합법칙

4 덧셈과 뺄셈 · 잘못 계산한 식으로 어떤 수를 먼저 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 $\frac{5}{2}$

어떤 수에서 $-\frac{4}{3}$를 빼야 할 것을 잘못하여 더하였더니 $-\frac{1}{6}$이 되었다. 바르게 계산한 값을 구하시오. (단, 풀이 과정을 3줄 이상 쓰시오.)

1. 어떤 수를 x라 하면 $x+\left(-\frac{4}{3}\right)=-\frac{1}{6}$
2. $x=-\frac{1}{6}+\frac{4}{3}=\frac{7}{6}$
3. 바르게 계산하면 $\frac{7}{6}-\left(-\frac{4}{3}\right)=\frac{7}{6}+\frac{8}{6}$
4. $=\frac{15}{6}=\frac{5}{2}$

답 $\frac{5}{2}$

5 곱셈과 나눗셈 · 곱의 부호와 절댓값 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ②**

두 수 a, b에 대하여 $-a \times b > 0, a + b > 0,$
$|a| - |b| > 0$을 만족할 때, a, b의 부호를 고르면?

① $a > 0, b > 0$ ② $a > 0, b < 0$ ③ $a < 0, b > 0$ ④ $a < 0, b < 0$ ⑤ $a = 0, b > 0$

1. $-a \times b > 0$이므로 $ab < 0$, 즉 a, b는 부호가 다르다.
2. $a + b > 0$이므로 절댓값이 큰 수가 양수이다.
3. $|a| > |b|$이므로 $a > 0,\ b < 0$

답 ②

6 곱셈과 나눗셈 · 양수가 되려면 같은 부호끼리 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ①**

세 주사위에 적힌 수는 각각 $-\frac{2}{5}, \frac{5}{4}, -8$이다. 이 중 서로 다른 두 수를 골라, 한 수의 역수와 다른 수의 곱을 구한다. 가능한 값 중 양수인 값들의 합은?

① $\frac{401}{20}$ ② $\frac{201}{10}$ ③ $\frac{81}{4}$ ④ $\frac{41}{2}$ ⑤ $\frac{441}{20}$

1. 양수는 음수끼리: $-\frac{2}{5}$와 -8을 고를 때뿐
2. $\left(-\frac{5}{2}\right) \times (-8) = 20$
3. $\left(-\frac{1}{8}\right) \times \left(-\frac{2}{5}\right) = \frac{1}{20}$
4. 합: $20 + \frac{1}{20} = \frac{401}{20}$

답 ①

7 문자의 사용 · ab를 먼저 구해 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ④**

직육면체의 가로, 세로, 높이는 각각 a cm, b cm, 3 cm이다. $a+b=10$이고 겉넓이는 108 cm^2이다. 높이는 그대로 두고 가로와 세로를 각각 1 cm 늘렸을 때 겉넓이는?

① 126cm^2 ② 134cm^2 ③ 140cm^2 ④ 142cm^2 ⑤ 148cm^2

1. 겉넓이 $2(ab+3a+3b)=2ab+60=108$이므로 $ab=24$
2. 늘린 후: $2\{(a+1)(b+1)+3(a+1)+3(b+1)\}$
3. $(a+1)(b+1)=ab+a+b+1=35,\ 3(a+b+2)=36$
4. $2\times(35+36)=142\ (\text{cm}^2)$

답 ④

8 문자의 사용 · 시간 = 거리 ÷ 속력 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ②**

다음을 문자를 사용한 식으로 나타냈을 때, 옳은 것은?

〈 조 건 〉

A지점에서 출발하여 시속 $3km$의 일정한 속력으로 xkm 떨어진 B지점까지 이동하여 1시간 휴식을 취한 후, B지점에서 시속 $5km$의 일정한 속력으로 ykm 떨어진 C지점으로 이동하였을 때, A지점에서 출발하여 B지점을 거쳐 C지점까지 이동하는 데 걸린 시간

① 항은 4개다. ② 식은 일차식이다. ③ 상수항은 15이다. ④ y의 계수는 5이다. ⑤ x의 계수는 3이다.

1. 걸린 시간: $\frac{x}{3}+1+\frac{y}{5}$(시간)
2. 항은 3개, 상수항은 1
3. x의 계수 $\frac{1}{3}$, y의 계수 $\frac{1}{5}$
4. 차수가 1이므로 일차식이다. ②

답 ②

9 식의 값 · 식을 정리한 뒤 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ②**

$a+b=3$, $2a-b=6$이다. 식 $P=2(a-b)+a+3b$, $Q=4a-b$에 대하여 $P-Q$의 값은?

① -4 ② -3 ③ -2 ④ 2 ⑤ 3

1. 두 식을 더하면 $3a=9$, $a=3$, $b=0$

2. $P=3a+b$, $P-Q=3a+b-(4a-b)=-a+2b$

3. $-3+0=-3$

답 ②

10 문자의 사용 · a% 할인 → $(1-0.01a)$배 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ③**

A, B, C 세 편의점에서는 한 병의 정가가 x원인 생수를 다음과 같이 할인하여 판매하고 있다.

할인한 가격에서
추가로 20%
할인합니다!
4병 사면
30%
할인합니다!

생수 4병이 필요할 때, 세 편의점에서 지불해야 할 금액에 대한 설명으로 옳은 것은?

A 편의점
B 편의점
C 편의점
4병 사면 10%

① A 편의점에서 지불해야 할 금액은 $2x$원이다. ② B 편의점에서 지불해야 할 금액은 $3.2x$원이다. ③ C 편의점에서 지불해야 할 금액은 $2.88x$원이다. ④ A 편의점에서 사는 것이 가장 저렴하다. ⑤ 정가가 1000원인 생수 4병은 B 편의점에서 사는 것이 A편의점에서 사는 것보다 300원 더 저렴하다.

1. B: 4병 30% 할인 → $4x\times0.7=2.8x$(원)이므로 ② 틀림

2. C: 4병 10% 할인 후 추가 20% 할인

3. $4x\times0.9\times0.8=2.88x$(원)

4. ∴ 옳은 것은 ③

답 ③

11 식의 값 · 두 속력을 식으로 놓고 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 47.5℃**

기온이 x℃일 때 소리의 속력을 $(331.5+0.6x)$ m/s로 정한다. 두 날의 기온 차는 15℃이고, 기온이 높은 날의 소리 속력은 낮은 날의 1.025배였다. 낮은 날의 기온을 구하고 풀이 과정을 쓰시오.

1. 낮은 날 기온을 t℃라 하면 높은 날은 $(t+15)$℃
2. $331.5+0.6(t+15)=1.025(331.5+0.6t)$
3. $340.5+0.6t=339.7875+0.615t$
4. $0.015t=0.7125,\ t=47.5$
5. 낮은 날의 기온은 47.5℃

답 47.5℃

12 문자의 사용 · 평균 속력 = 전체 거리 ÷ 전체 시간 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 (1)** $4a+1.5b\,(\mathrm{km})$ **(2) 시속** $\frac{690}{59}\mathrm{km}$

호석이가 공원에서 인라인 스케이트를 타고 있다. 다음 물음에 답하시오. (단, 길의 폭은 고려하지 않음.)

(1) 호석이가 공원 둘레 길을 a번, 소나무 숲 둘레 길을 b번 인라인 스케이트를 탔을 때 거리의 합을 기호 $\times$, $\div$를 생략하여 a와 b를 사용한 식으로 나타내시오.

(2) 호석이가 공원 둘레 길을 5번, 소나무 숲 둘레 길을 2번 인라인 스케이트를 탔다. 공원 둘레 길은 시속 12km, 소나무 숲 둘레 길은 시속 10km로 일정하게 달렸을 때, 평균 속력을 구하시오.

〈 조 건 〉

[공원 안내판]

공원 둘레 길의 총거리 : 4km

소나무 숲 둘레 길의 총거리 : 1.5km



1. (1) $4\times a+1.5\times b=4a+1.5b$ (km)
2. (2) 거리: $4\times 5+1.5\times 2=23$ (km)
3. 시간: $\frac{20}{12}+\frac{3}{10}=\frac{50}{30}+\frac{9}{30}=\frac{59}{30}$ (시간)
4. 평균 속력: $23\div\frac{59}{30}=\frac{690}{59}$
5. 시속 $\frac{690}{59}$ km

답 (1) $4a+1.5b\,(\mathrm{km})$ (2) 시속 $\frac{690}{59}\mathrm{km}$

13 식의 값 · 자책점 = 평균자책점 $imes$ 이닝 ÷9 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ③**

평균자책점은 (자책점 ×9) ÷ 투구 이닝으로 정한다. 어느 투수의 처음 12이닝 평균자책점은 3이었다. 다음 6이닝을 더 던진 뒤 전체 평균자책점이 4가 되었다. 마지막 6이닝만의 평균자책점은?

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

1. 처음 12이닝 자책점: $3 \times 12 \div 9 = 4$
2. 전체 18이닝 자책점: $4 \times 18 \div 9 = 8$
3. 마지막 6이닝 자책점: $8 - 4 = 4$
4. 평균자책점: $4 \times 9 \div 6 = 6$

답 ③

14 식의 값 · 늘어난 겉넓이를 식으로 표현 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 216cm^2**

직육면체의 가로와 세로는 a cm, b cm이고 높이는 10 cm이다. $a+b=9$이다. 가로를 2 cm, 세로를 1 cm 늘리니 겉넓이가 88 cm^2 늘었다. 처음 겉넓이를 구하고 풀이 과정을 쓰시오.

1. 처음 겉넓이: $2(ab+10a+10b)$
2. 늘어난 양: $2\{(a+2)(b+1)-ab+30\} = 2(a+2b+32)$
3. $2(a+2b+32)=88$에서 $a+2b=12$
4. $a+b=9$이므로 $b=3,\ a=6$
5. 처음 겉넓이: $2(18+60+30)=216\ (\text{cm}^2)$

답 216cm^2

15 식의 값 · 음수 대입 시 괄호 사용 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ⑤**

$x=-\frac{2}{3}$, $y=-3$일 때, 식 $-18x^2+\frac{4y}{x}$의 값은?

① -10 ② -6 ③ 0 ④ 6 ⑤ 10

1. $-18x^2=-18\times\frac{4}{9}=-8$
2. $\frac{4y}{x}=-12\div\left(-\frac{2}{3}\right)=18$
3. $-8+18=10$

답 ⑤

16 식의 값 · x, y를 구해 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ③**

$x+y=-5$, $x-y=1$이다. $P=2x-3y$, $Q=3x-2y$라 할 때 $2P-Q$의 값은?

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

1. 두 식을 더하면 $2x=-4$, $x=-2$, $y=-3$
2. $P=-4+9=5$, $Q=-6+6=0$
3. $2P-Q=10$

답 ③

17 식의 값 · 정사각형 n개 → 성냥개비 $(3n+1)$개 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 4**

성냥개비로 정사각형을 옆으로 이어 붙인다. 이웃한 두 정사각형은 한 변을 공유한다. 한 줄에 n개를 붙인 모양을 서로 떨어지게 3줄 만들었더니, 한 줄에 $(n+8)$개를 붙인 모양보다 성냥개비가 2개 더 필요했다. n을 구하고 풀이 과정을 쓰시오.

1. 한 줄에 n개 붙이면 $(3n+1)$개 필요
2. 3줄: $3(3n+1)=9n+3$
3. $n+8$개 한 줄: $3(n+8)+1=3n+25$
4. $9n+3=3n+25+2$, $6n=24$
5. $n=4$

답 4

18 식의 값 · 늘어난 양이 $a+b+c$만으로 결정 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 36**

직육면체의 세 모서리 길이는 a, b, c이고 $a+b+c=12$이다. 각 모서리 길이를 모두 1씩 늘렸을 때 겉넓이가 90이 되었다. 처음 겉넓이를 구하고, a, b, c를 각각 구하지 않아도 되는 이유를 설명하시오.

1. 처음 겉넓이 $S=2(ab+bc+ca)$
2. 늘린 후: $2(ab+bc+ca)+4(a+b+c)+6$
3. $S+4\times12+6=90$이므로 $S=36$
4. 늘어난 양이 $a+b+c$에만 관계되므로 각각 구할 필요가 없다.

답 36

19 식의 값 · 왕복 거리와 전체 시간 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 분속 48 m**

집에서 도서관까지 갈 때 처음 10분은 분속 60 m로 걷고, 나머지는 분속 90 m로 걸어 전체 30분이 걸렸다. 돌아올 때는 전 구간을 일정한 속력으로 걸었으며, 왕복 전체 평균 속력은 분속 60 m였다. 돌아올 때의 속력을 구하고 풀이 과정을 쓰시오.

1. 편도 거리: $60\times10+90\times20=2400$ (m)
2. 왕복 4800m를 평균 분속 60m $\longrightarrow$ 80분
3. 돌아오는 시간: $80-30=50$ (분)
4. 속력: $2400\div50=48$, 분속 48 m

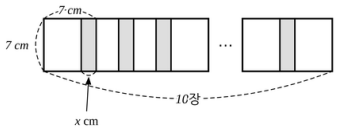
답 분속 48 m

20 식의 값 · 겹친 부분 9곳만큼 가로가 줄어든다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 (1)** $(-18x+154)$ cm **(2)** 118cm

한 변의 길이가 7cm인 정사각형 모양의 색종이 10장을 그림과 같이 붙여서 직사각형 모양의 띠를 만들었다. 색종이와 색종이는 $x$cm의 폭만큼 풀로 붙였다고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 완성된 띠의 둘레의 길이를 x를 사용한 식으로 나타내시오.

(2) 풀로 붙인 부분의 폭이 2cm일 때, (1)에서 구한 식을 이용하여 띠의 둘레의 길이를 구하시오.



1. (1) 가로: $7 \times 10 - 9x = 70 - 9x$ (cm)
2. 둘레: $2(70-9x) + 2 \times 7$
3. $= (-18x + 154)$ cm
4. (2) $x = 2$: $-36 + 154 = 118$ (cm)

답 (1) $(-18x+154)$ cm (2) 118cm